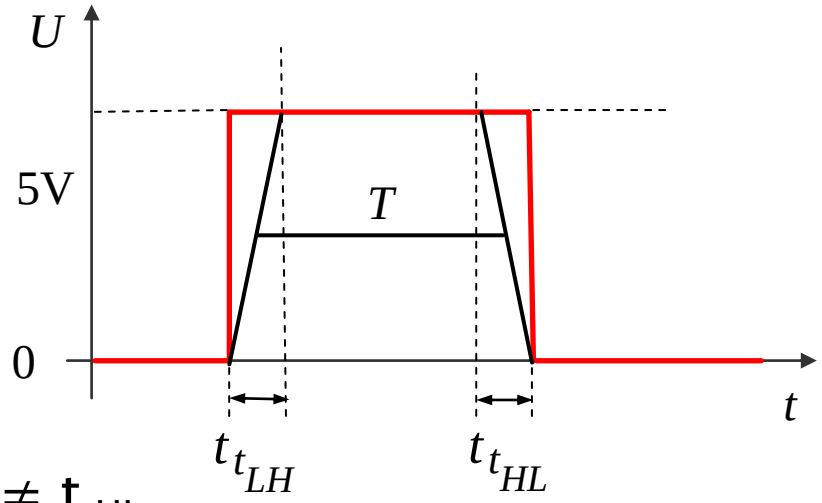
# Proiectare Logică

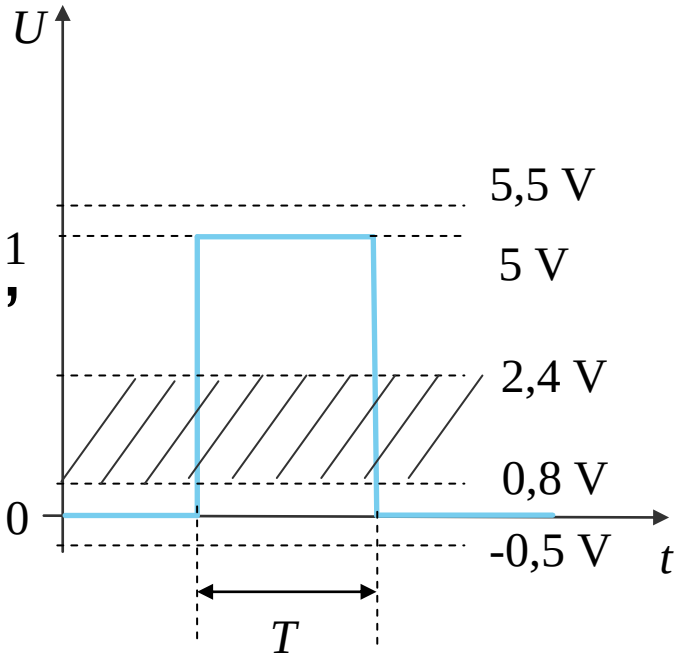
I CB: Mariana Mocanu mariana.mocanu@upb.ro
I CC: Anca Morar anca.morar@upb.ro
**I CA & CD: Costin Chiru** costin.chiru@upb.ro

## Curs 18: Hazard și curse critice.

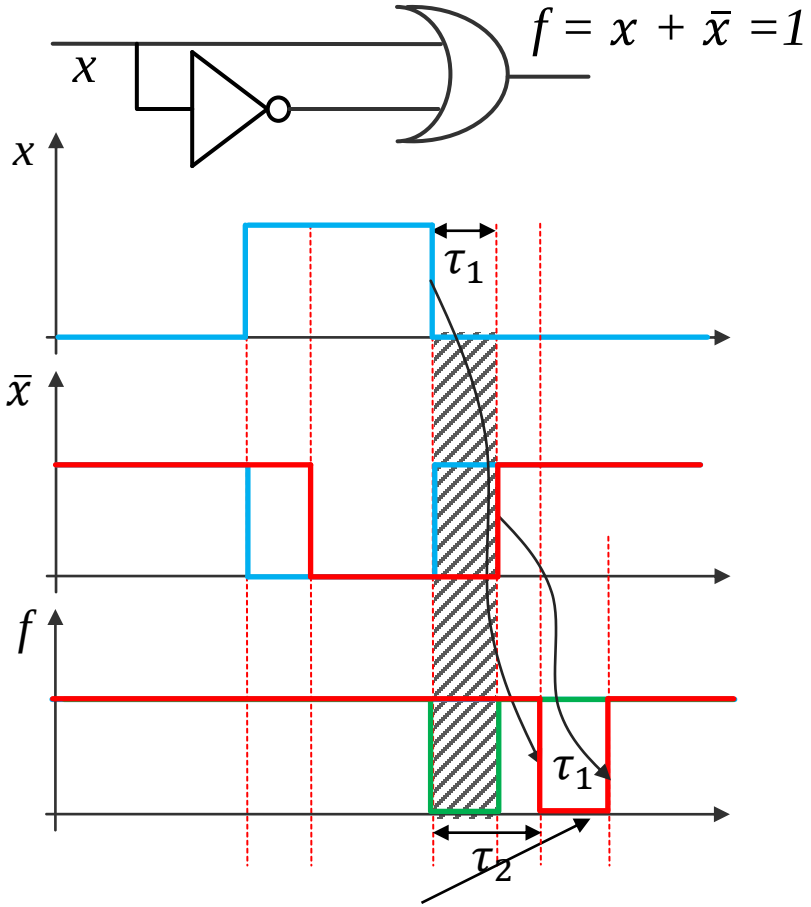
# Recapitulare (1)




- Impulsul digital
  - Caz ideal (cu roșu)
  - Caz real:
    - avem timpi de tranziție: $t_{tLH} \neq t_{tHL}$
    - Nivelul de 1 nu ajunge chiar la tensiunea dorită
    - Foloseam praguri de 0 și 1
- De-a lungul cursului am considerat impulsurile ideale, iar în acest curs discutăm implicațiile formei reale a impulsurilor



# Hazard combinațional

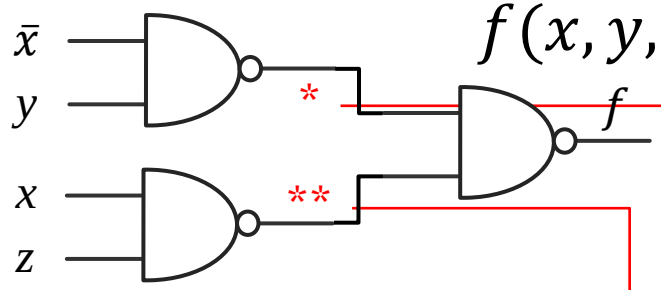



0 sau 0 → spyke
(de ordinul nano-secundelor)

- Care ar putea fi problema la acest circuit?
- Durata de propagare a semnalului în circuit
- Semnalul x trece cu întârziere la ieșirea inversorului → apare la orice circuit
- Deci și la SAU

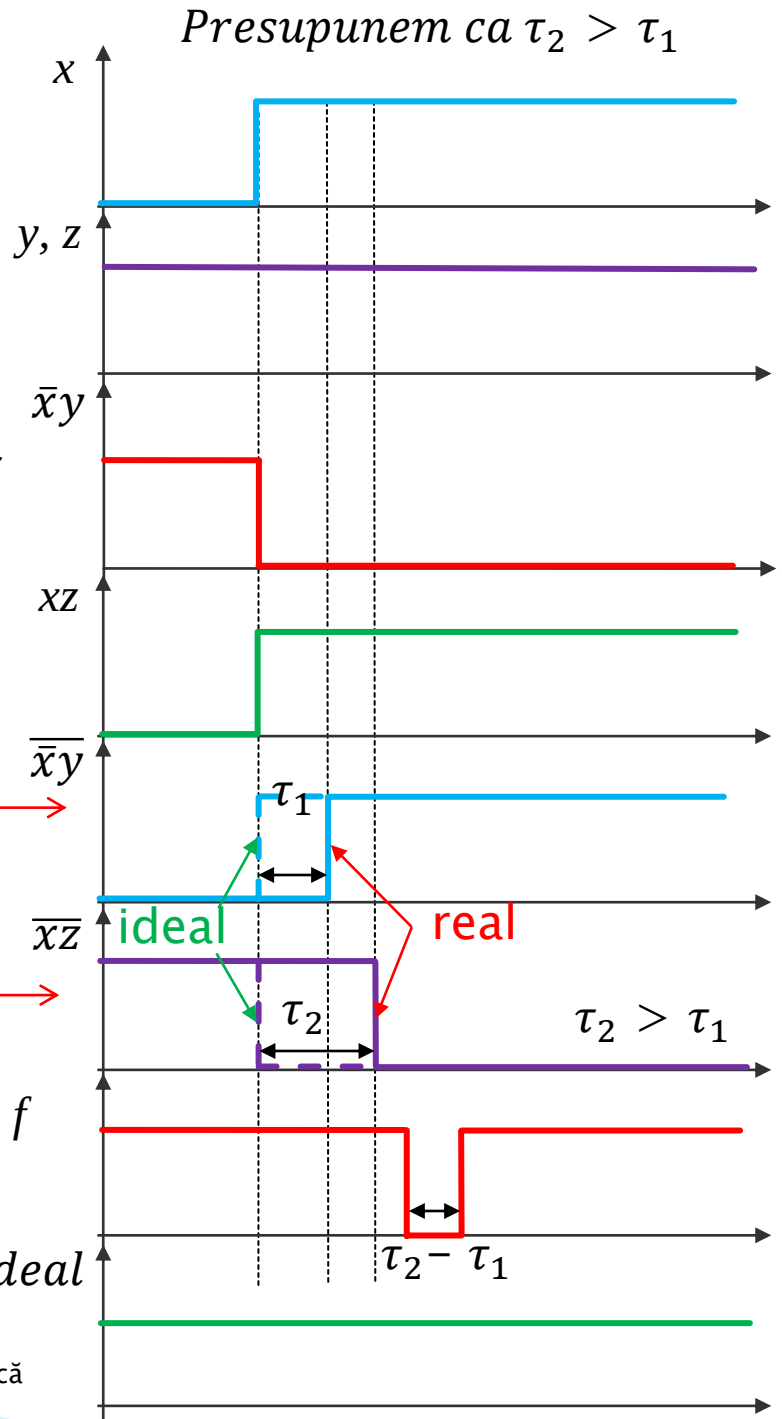
# Hazard combinațional

| z \ xy | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |




$$f(x, y, z) = \bar{x}y + xz$$

- Care ar putea fi problema la acest circuit?
- Durata de propagare a semnalului în circuit
- Ne interesează ce se întâmplă dacă x trece de la 0 la 1 în condițiile în care celelalte semnale (y și z) rămân 1



# Hazard combinațional (3)

- Avem 2 situații posibile: $\tau_2 > \tau_1$ sau $\tau_2 < \tau_1$
- Dacă $\tau_2 > \tau_1$ :
  - La * avem $t_{tHL1} = \tau_1$, iar la ** avem $t_{tLH2} = \tau_2 > \tau_1$
  - La f apare o perioadă în care f este 0
- Ce s-ar fi întâmplat dacă $\tau_2 < \tau_1$?
- Nu ar mai fi apărut hazard
- Acest hazard combinațional este aleatoriu, nu este o eroare de proiectare → ține de circuit
- La acest circuit avem atât trecere LH cât și HL, acestea putând fi diferite chiar dacă am același tip de circuit (de pe aceeași pastilă). Situația e și mai vizibilă când avem circuite diferite → remediu posibil, schimb circuitele între ele

# Problema

- Astfel de fenomene sunt foarte greu de sesizat
- E posibil să producă daune sau nu
- Pot avea efecte nebănuite → dacă se folosește acest circuit pentru resetarea unui numărător din altă zonă a unui aparat (cu efecte în altă zonă), atunci este posibil ca din când în când să se reseteze numărătorul fără să ne dăm seama de ce.

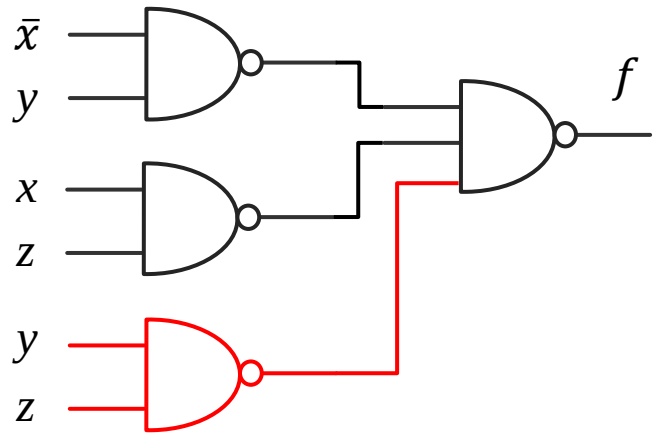
# Detectarea problemei

- Dacă circuitul are complexitate mică, se reface integral circuitul
- Altfel:
  - *Se modularizează* = se împarte schema în module (zone ce au o logică proprie și la care avem acces atât la intrări, cât și la ieșiri).
  - *Se verifică prin comparație corectitudinea ieșirilor*. Pentru aceasta, se construiește tabela de adevăr conform logicii modulului și apoi se variază intrările pentru a vedea ce se furnizează la ieșirea acestuia. Odată identificată combinația ce furnizează rezultate eronate, se reface circuitul știind valorile respective pentru variabilele implicate.
- Erorile pot să apară fie datorită lipirilor imperfecte, fie datorită faptului că s-a stricat circuitul.

# Remediu

- Trebuie făcută o analiză teoretică → fac diagrame similare celei anterioare
  - Inițial fac pentru fiecare variabilă în parte
  - După un timp se capătă experiență și se identifică variabilele problematice → se analizează doar cazurile respective
- Remediu în cazul nostru: să folosesc și ultima suprafața de minimizare

| z \ xy | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |



# Remediu (2)

- În acest caz, NAND-ul cu y și z va fi 0 tot timpul și atunci dispare hazardul combinațional
- Pe de altă parte, se strică minimizarea circuitului → circuitul are redundanță
- La examen! Dacă nu se specifică în cerință hazard sau curse critice, faceți minimizarea și implementarea ca până acum. Dacă va fi un subiect de hazard/curse critice, atunci acesta va fi separat de problemă (va fi subiect teoretic).

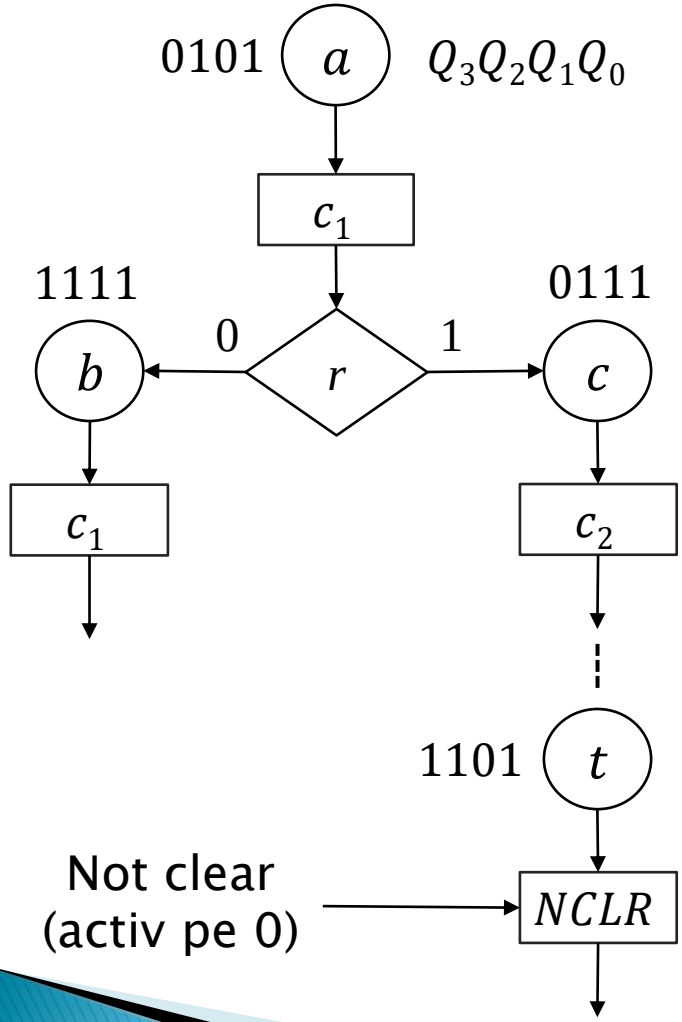
# Alte probleme

- Ce am discutat până acum s-a referit la fenomene ce apar în circuite combinaționale, dar pot apare și în circuite secvențiale și se datorează caracteristicilor constructive ale aparatelor
- La circuitele secvențiale pot apare probleme și datorită comutării cu întârziere a unuia sau mai multor circuite combinaționale
- 2 probleme: hazard combinațional (orice circuit secvențial are și părți combinaționale) + întârzierile cauzate de fenomenul de propagare a semnalului

# Curse ale variabilelor de stare în circuitele de comutație (1)

- Definiție: Procesul de comutație aleatorie se numește *cursă* a variabilei de stare (en. „race”)
- Dacă în procesul de tranziție starea finală este cea corectă, cursa se numește *necritică*. Dacă în schimb ajung într-o altă stare decât cea corectă, atunci cursa se numește *critică*.
- Cursele necritice pot avea efect asupra generării semnalelor de ieșire, în timp ce cursele critice pot avea efect asupra comportamentului (logicii) întregului circuit.

# Curse ale variabilelor de stare în circuitele de comutație (2)



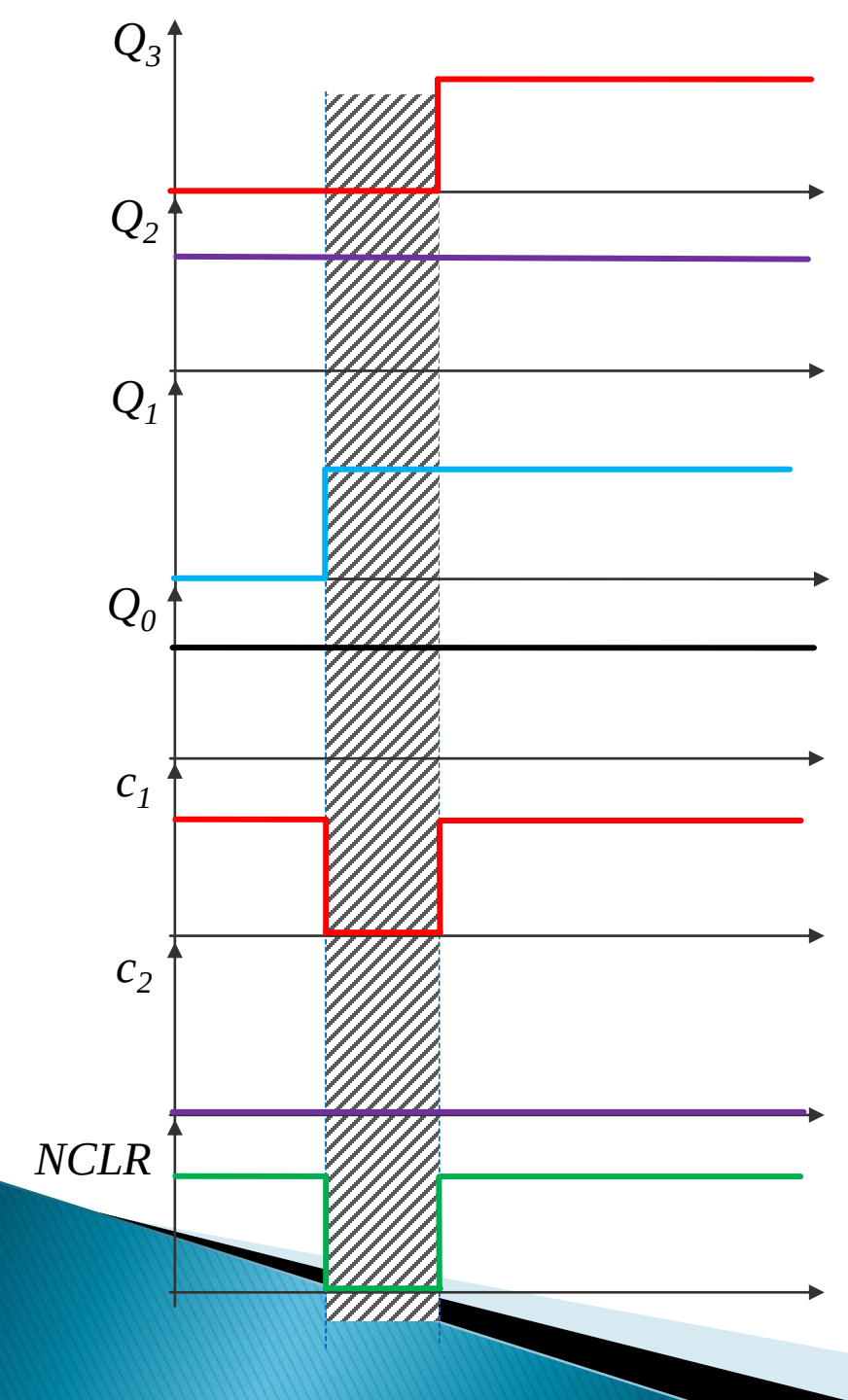

| $Q_3Q_2$ / $Q_1Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | | | | |
| 01 | | a | t | |
| 11 | | c | b | |
| 10 | | | | |

- a & c diferă printr-un singur bit, dar a & b nu
- Când r = 1 trec a → c
- Când r = 0 trec a → b

# Curse ale variabilelor de stare în circuitele de comutație (3)

| | $Q_3$ | $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ |
|---|---|---|---|---|
| a | 0 | 1 | 0 | 1 |
| b | 1 | 1 | 1 | 1 |

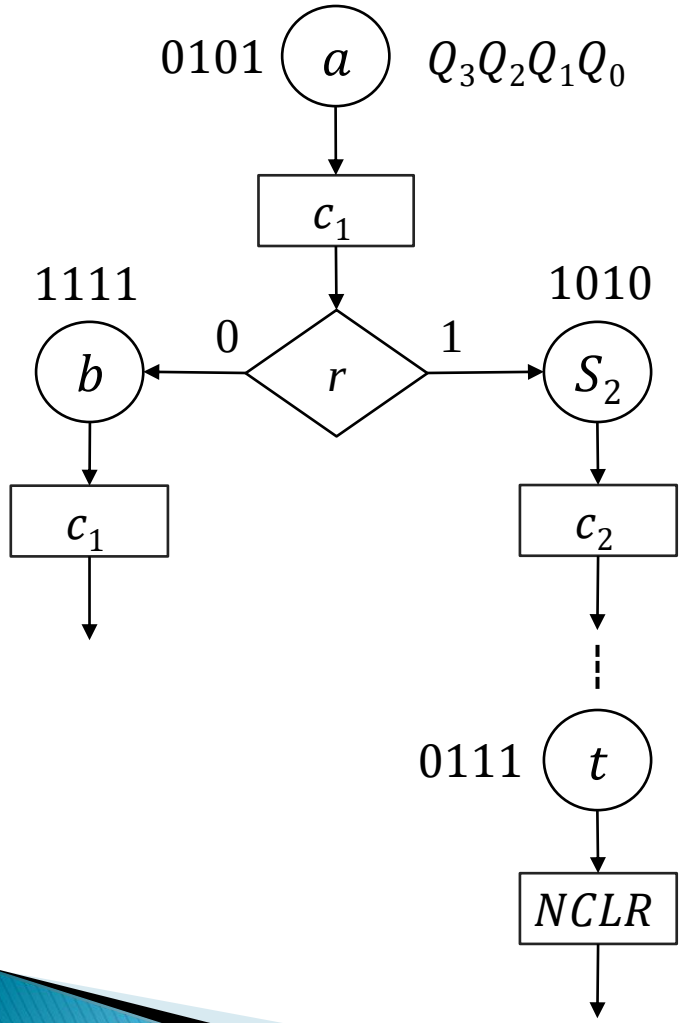
- La a → b comută atât $Q_3$ cât și $Q_1$
- $Q_3$ și $Q_1$ nu comută simultan →
- Tranziția a → b se realizează fie a → t → b, fie a → c → b, în funcție de care variabilă de stare comută mai repede
- Dacă $Q_3$ comută mai repede: a → t → b,
- Dacă $Q_1$ comută mai repede: a → c → b,
- Care este efectul trecerii prin starea intermediară t/c?




# Curse necritice (1)

- Avem cursă necritică (se ajunge în starea în care doream – b)
- DAR se obține o discontinuitate a lui $c_1$ care ar fi trebuit să fie continuă
- Apare în schimb o altă ieșire ($c_2$ sau NCLR)
- Această situație influențează doar ieșirile și se numește hazardul semnalelor de ieșire (seamănă foarte tare cu hazardul combinațional)

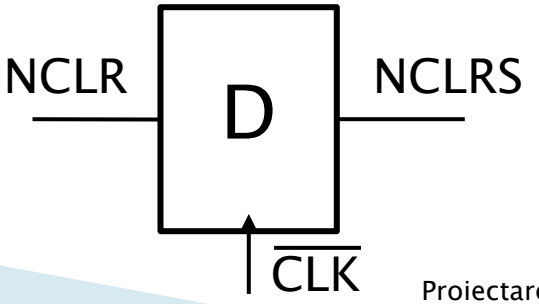
# Curse necritice (2)




- De ce am pus situația cu NCLR?
- Pentru a arăta că putem avea efecte în cu totul altă zonă a circuitului (care să nici nu aibă legătură cu tranziția noastră) și să fie extrem de greu de detectat / explicat apariția acestui fenomen.

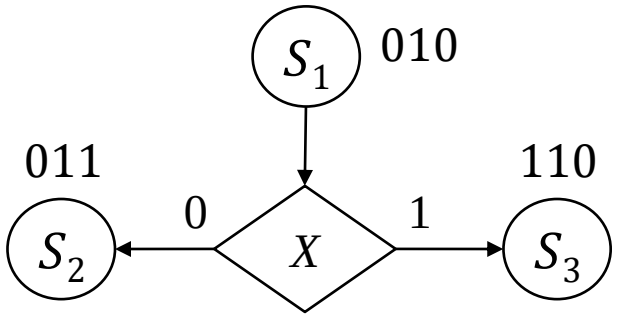
# Curse necritice – Remediu

- Cursele necritice pot avea efect asupra ieșirilor
- Soluție:
  1. Modificăm codificarea astfel încât să nu mai trecem prin stări intermediare (nu se poate mereu!)
  2. Întârziem semnalele de ieșire. Ex: dacă avem tranziții pe front crescător, atunci generarea semnalelor de ieșire se va face pe front descrescător, pentru a avea timp semnalul să se stabilizeze și astfel să citesc valorile corecte (detalii la cursul de electronică). Cum fac asta? Prin semnalul de ceas negat la intrarea de ceas a D-ului.



# Curse critice (1)

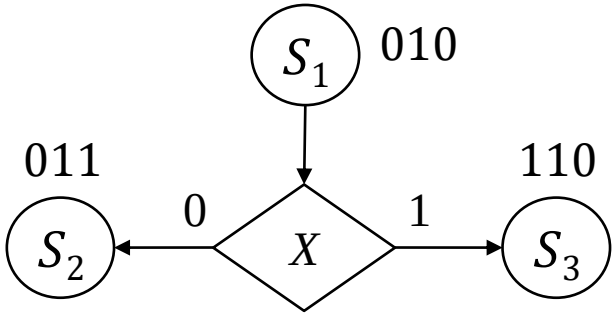
- Cele mai neplăcute situații pentru că dacă mă duc în altă stare decât trebuie, atunci tot controlul aparatului este dat peste cap




  - Nu am mai pus ieșiri ca să nu se complice schema, dar pot să apară
  - Câte CBB-uri avem?
  - 3

| $Q_2^t$ | $Q_1^t$ | $Q_0^t$ | $Q_2^{t+1}$ | $Q_1^{t+1}$ | $Q_0^{t+1}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | x | 1 | !x |

# Curse critice (2)




- În acest caz, fenomenul cu care ne confruntăm este răspunsul diferit al CBB-urilor. De fapt, la trecerea din $S_1$, avem 3 CBB-uri diferite, fiecare dintre ele evaluând starea următoare mai repede sau mai lent (unele pot sesiza o eventuală schimbare a variabilei x, în timp ce altele pot să nu descopere această schimbare)
- Situații posibile:
  - **Ideal**: suntem în $S_1$ și atât $Q_2$ cât și $Q_0$ sesizează valoarea corectă a lui x. Dacă x comută din 0 în 1 → se trece din $S_1$ în $S_3$.

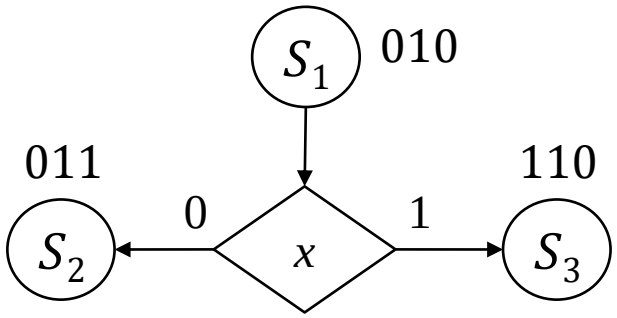
| $Q_2^t$ | $Q_1^t$ | $Q_0^t$ | $Q_2^{t+1}$ | $Q_1^{t+1}$ | $Q_0^{t+1}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | x | 1 | !x |

# Curse critice (3)

| $Q_2^t$ | $Q_1^t$ | $Q_0^t$ | $Q_2^{t+1}$ | $Q_1^{t+1}$ | $Q_0^{t+1}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | x | 1 | !x |

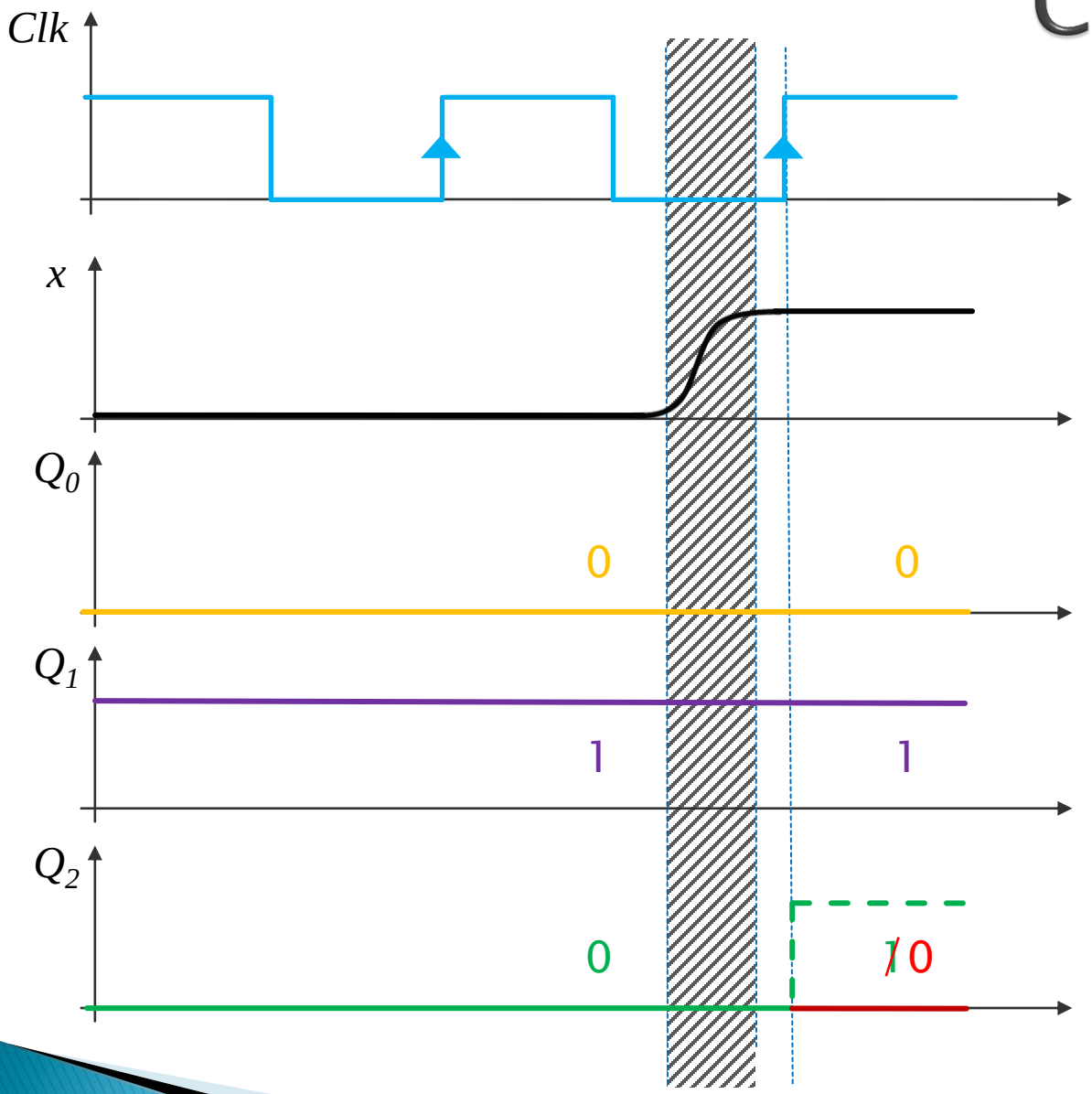
- x comută din 0 în 1
- Caz 1. Ce se întâmplă dacă $Q_2$ nu sesizează tranziția lui x, iar $Q_0$ o detectează?
- $Q_2$ rămâne în 0 și la fel $Q_0$→

| $Q_2^t$ | $Q_1^t$ | $Q_0^t$ | $Q_2^{t+1}$ | $Q_1^{t+1}$ | $Q_0^{t+1}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |




- **Rezultat**: se rămâne în $S_1$ → o cursă critică nu foarte dăunătoare.
- De ce? Pentru că tot ce face este să întârzie funcționarea aparatului cu un impuls de ceas. După acest nou impuls, x se stabilizează, iar $Q_2$ va citi valoarea corectă și va comuta unde trebuie

# Curse critice (4)

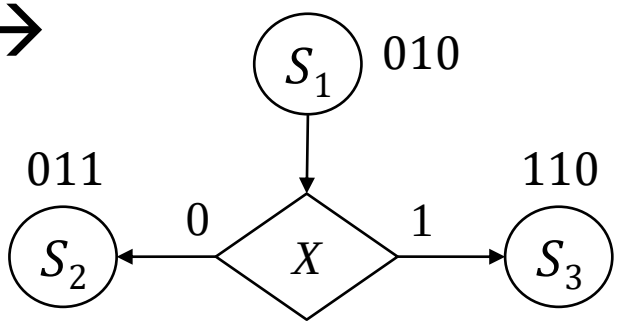


# Curse critice (5)

| $Q_2^t$ | $Q_1^t$ | $Q_0^t$ | $Q_2^{t+1}$ | $Q_1^{t+1}$ | $Q_0^{t+1}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | x | 1 | !x |

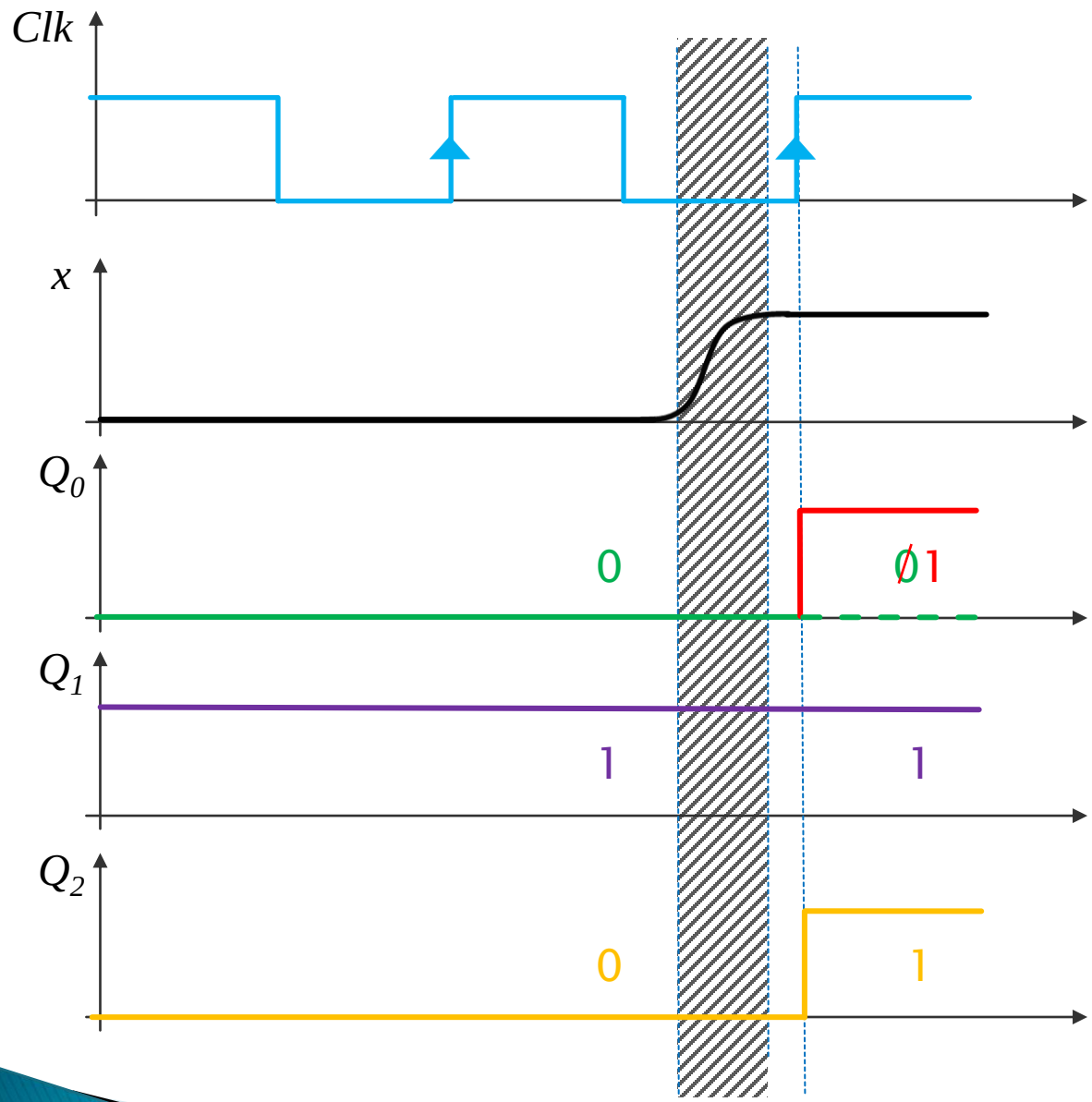
- x comută din 0 în 1
- Caz 2. Ce se întâmplă dacă $Q_0$ nu sesizează tranziția lui x, iar $Q_2$ o detectează?
- Atât $Q_2$ cât și $Q_0$ comută în 1 →

| $Q_2^t$ | $Q_1^t$ | $Q_0^t$ | $Q_2^{t+1}$ | $Q_1^{t+1}$ | $Q_0^{t+1}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |




- Rezultat: salt necontrolat → funcționare incorectă.

# Curse critice (6)



# Curse critice – Remediu

- Cauza este dată de faptul că nu toate circuitele detectează tranziția variabilei de intrare
- Soluția:
  1. Cele două stări de după decizie să difere printr-un singur bit (ele să fie adiacente). Nu se poate mereu să fie făcute ele adiacente și să rămână adiacente și cu starea inițială
  2. Mutăm momentul tranziției mai târziu pentru a fi siguri că semnalul a avut timp să se stabilizeze (la fel ca la cursele necritice). Astfel, orice se întâmplă cu x până la următorul front descrescător nu se reflectă la ieșire și astfel x are suficient timp să se stabilizeze.

# ÎNTREBĂRI?